LERNZIELBUCH

Chemie Q2.1 – Prüfmaterial

Kanonische Kapitelsicht

14 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

Zur Gliederung

Gliederung

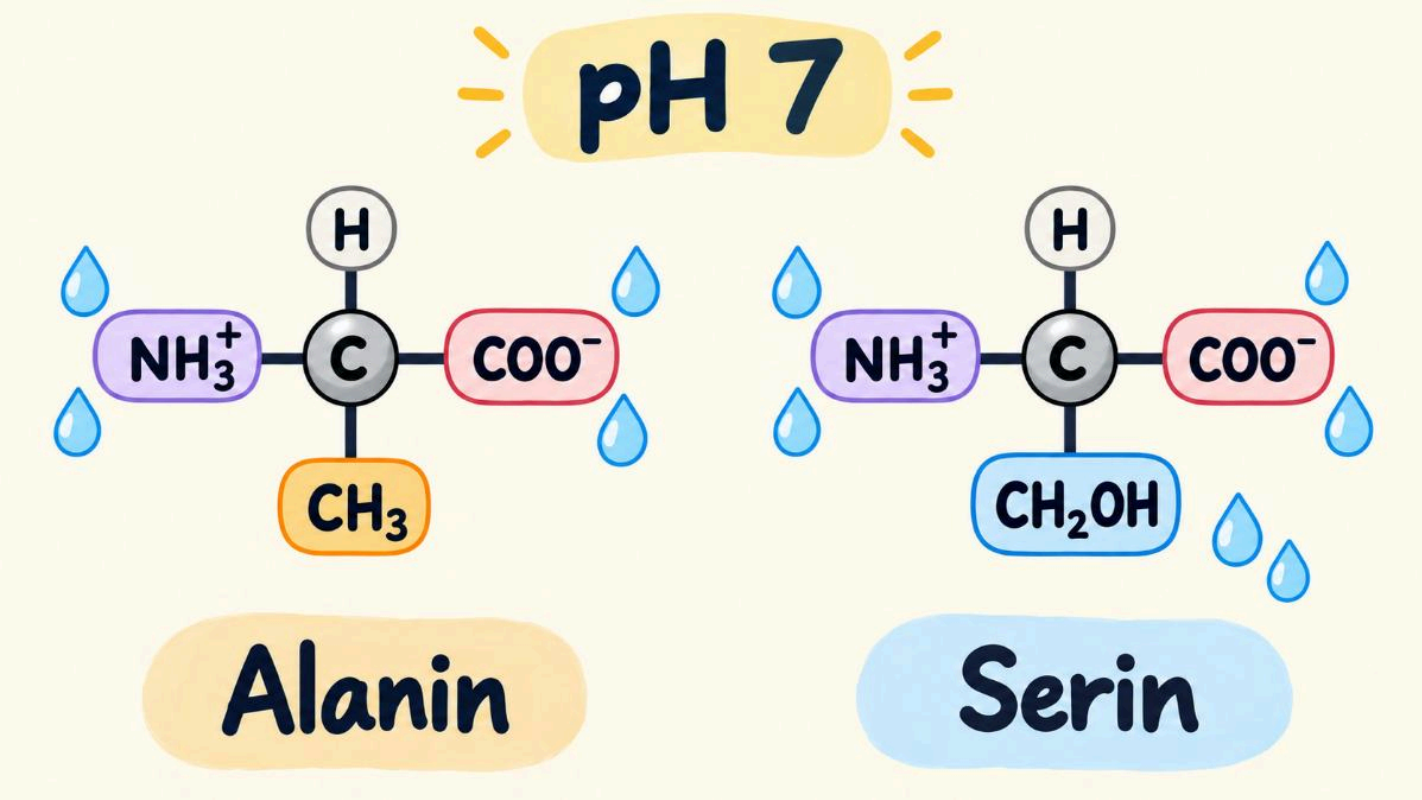
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren

Lernziel-ID b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aminocarbonsäuren anhand der Funktionalität ihrer Seitenketten gruppieren und beobachtbare Eigenschaften aus den unterschiedlichen Resten erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Aminocarbonsäuren elektrophoretisch trennen und auswerten S. 2
d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

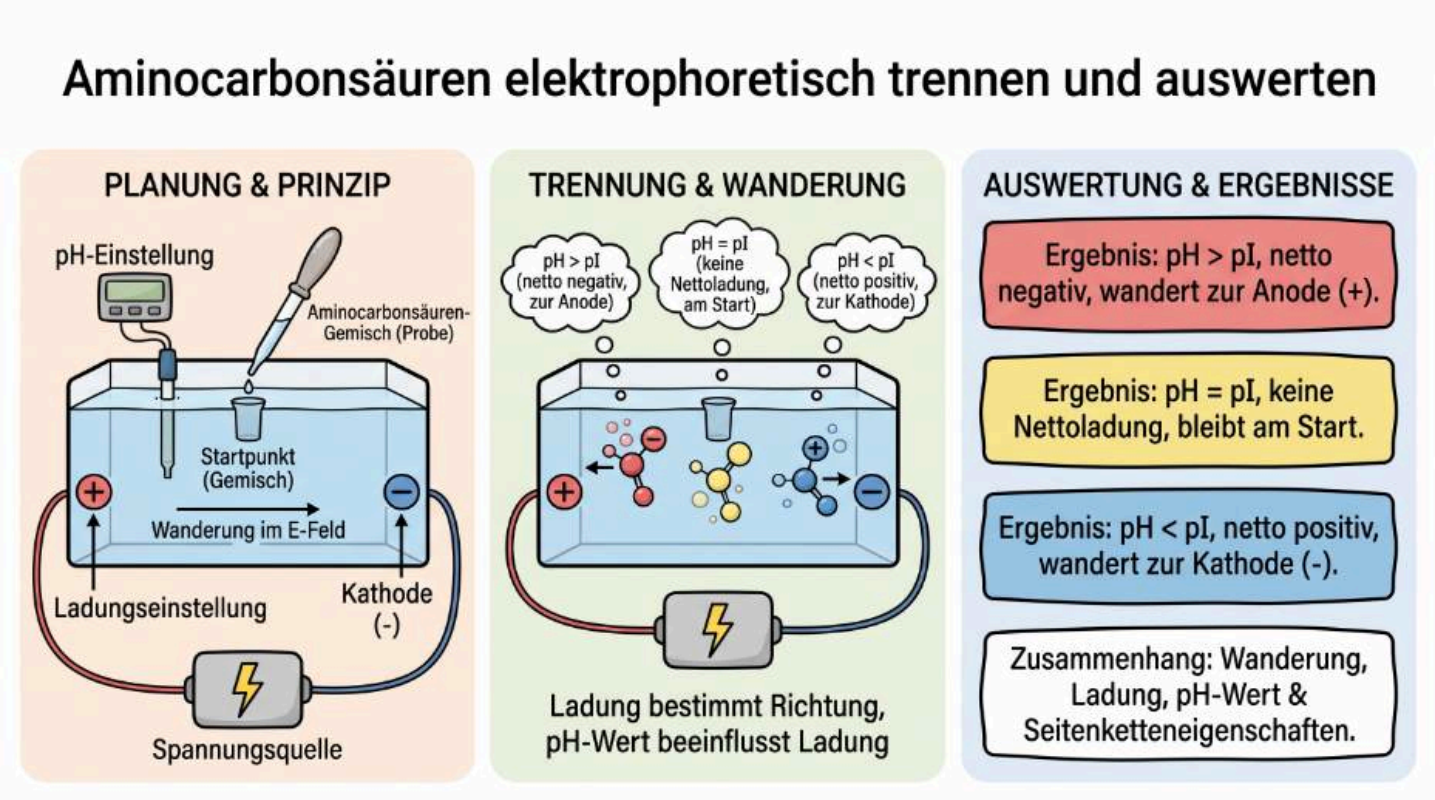
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5
Ziel-Fingerprint sha256:d20eff71943cb24db354393c4bfee0af12c4128a1e482099132000822d09b788
Feedback zu diesem Lernziel

Aminocarbonsäuren elektrophoretisch trennen und auswerten

Lernziel-ID `d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Versuchsergebnisse der Elektrophorese von Aminosäuren und Proteinen auswerten und deren Wanderung anhand von Nettoladung und pH-Wert erklären; in Lehrplanrouten mit Planungsauftrag kann sie eine entsprechende Trennung planen.

Direkte Vorbedingungen

Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren S. 1
`b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

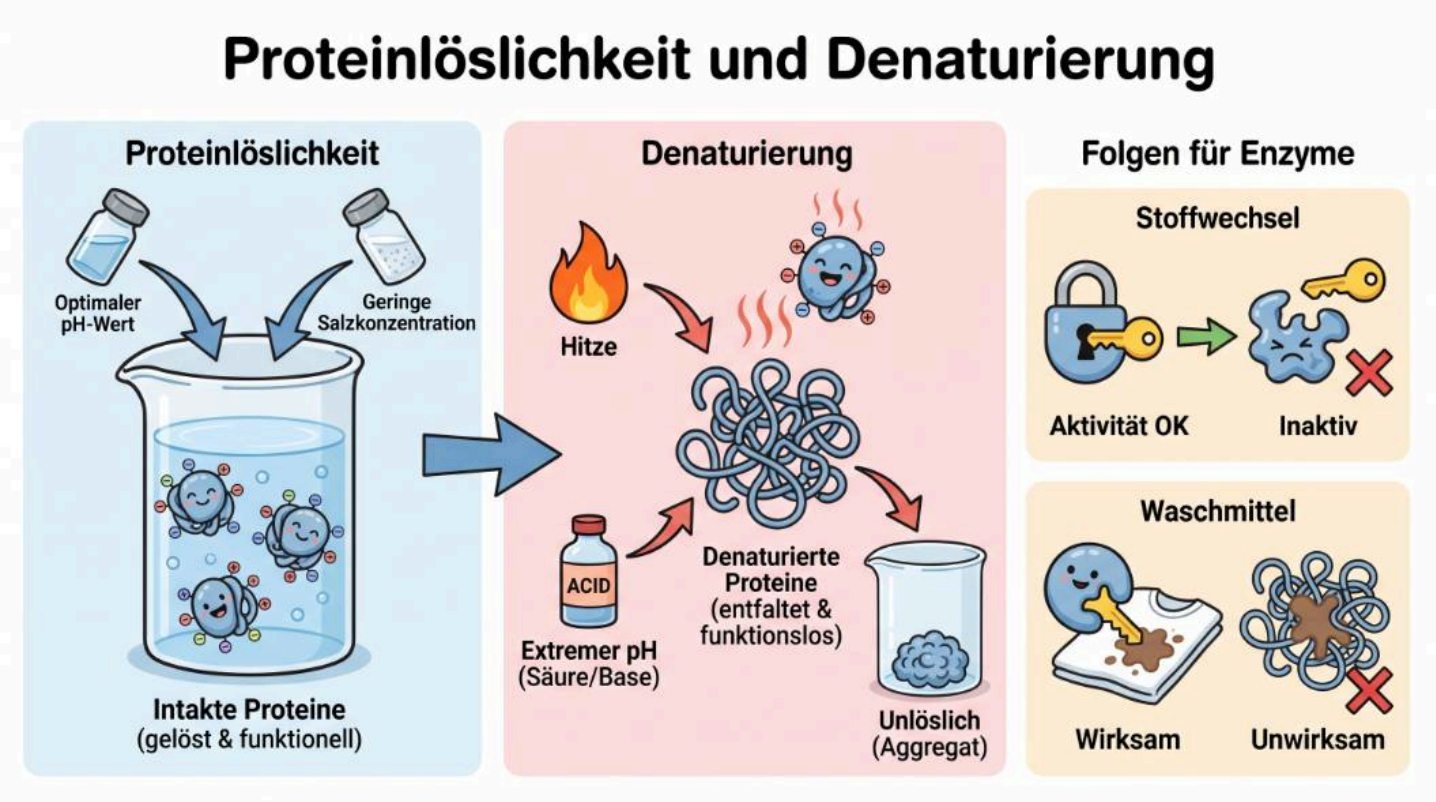
Buch-Digest
`sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

Ziel-Fingerprint
`sha256:d56ff914ba73cce41857f3277124d7c711138be5953bab37e8747d5c9f43f66b`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteinlöslichkeit und Denaturierung erklären

Lernziel-ID `058dca74-1b57-5eb3-9c94-1c7b6cc795ad`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Löslichkeit und Denaturierung von Proteinen unter verschiedenen Reaktionsbedingungen erklären und Folgen für die Wirksamkeit von Enzymen in Stoffwechsel, Waschmitteln oder weiteren Kontexten ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

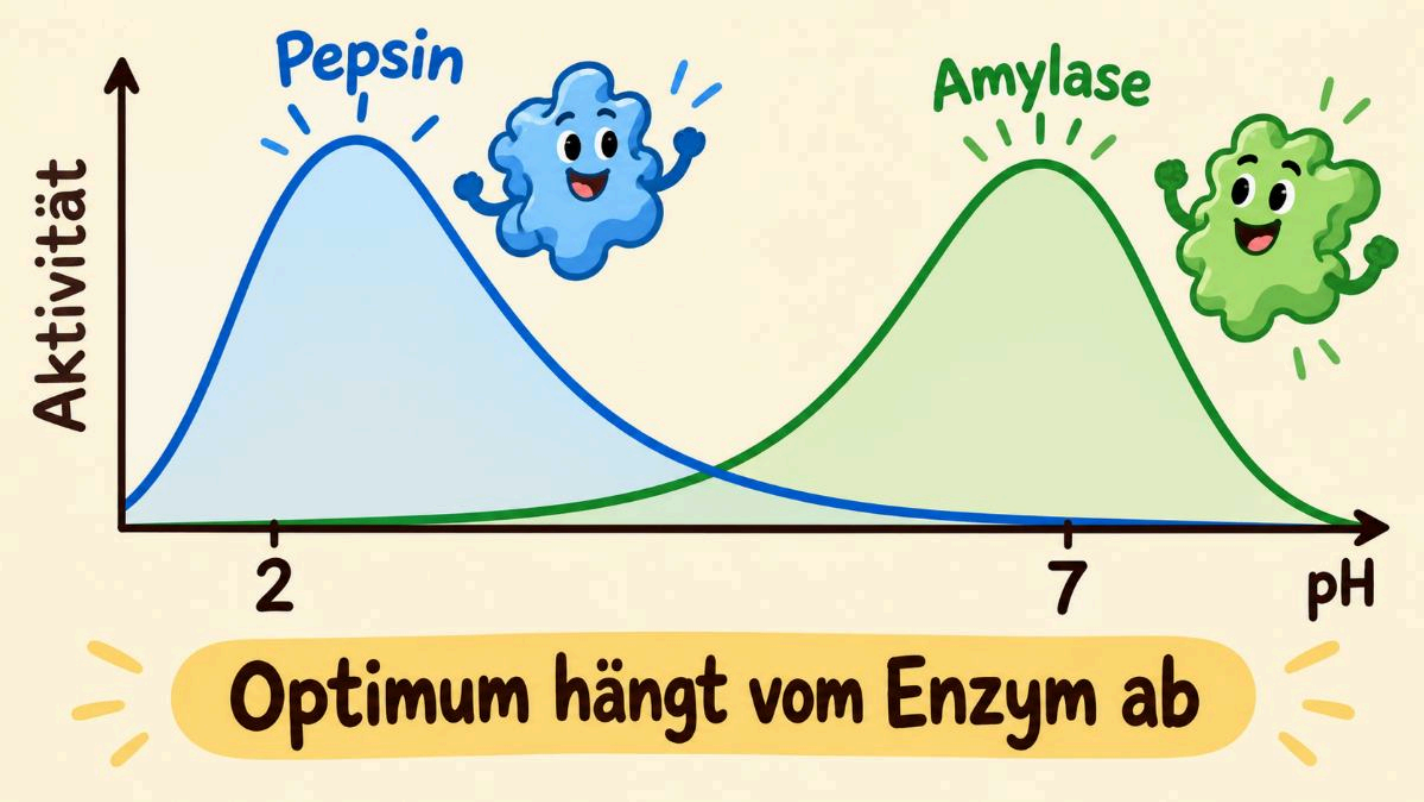
Buch-Digest
`sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

Ziel-Fingerprint
`sha256:0a7730571fc9116f1aa42f8b251b72bb933de758b8a62e3380f624165906eac8`

Außenfaktoren auf Enzymreaktionen erklären

Lernziel-ID `b4ca3af2-77f1-59e8-955d-c4959e284242`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Temperatur, pH-Wert, Konzentrationen und weiteren Außenfaktoren auf die Geschwindigkeit von Enzymreaktionen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Untersuchungen an Lebewesen sicher und hypothesengeleitet durchfuehren `3351fe47-5b0c-5407-a3bf-05229cfbf0c5`

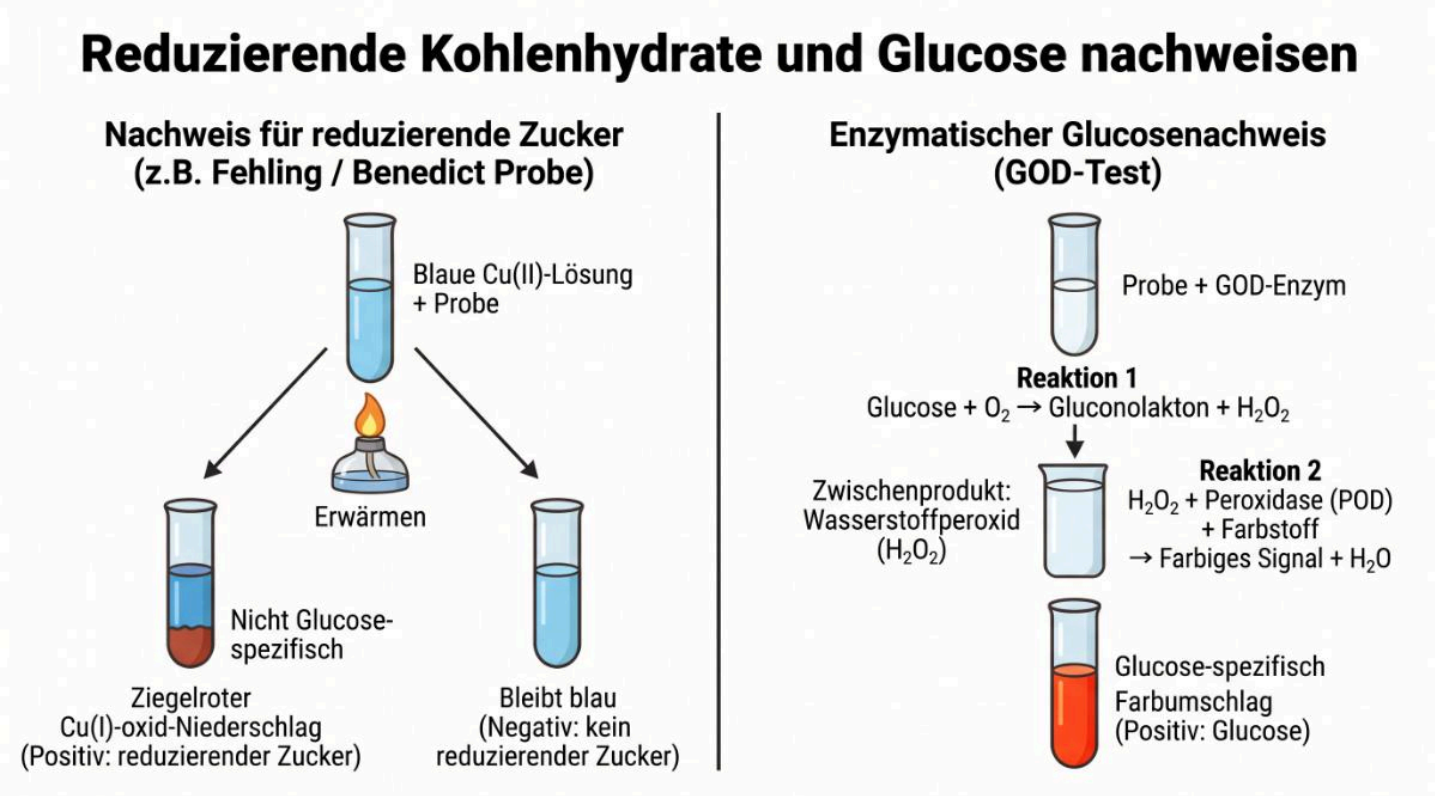
Buch-Digest
`sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

Ziel-Fingerprint
`sha256:a2157e7640be7b4bd25b7e2841ff6d1b288974aa9b0c3ead3ce713fc37a4150c`

Feedback zu diesem Lernziel

Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen

Lernziel-ID `96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nachweise für reduzierende Kohlenhydrate und Glucose, etwa Benedict-, Tollens- oder GOD-Test, durchführen, auswerten und strukturbezogen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten `363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea`

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Naturstoffe `31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c`

Buch-Digest
`sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

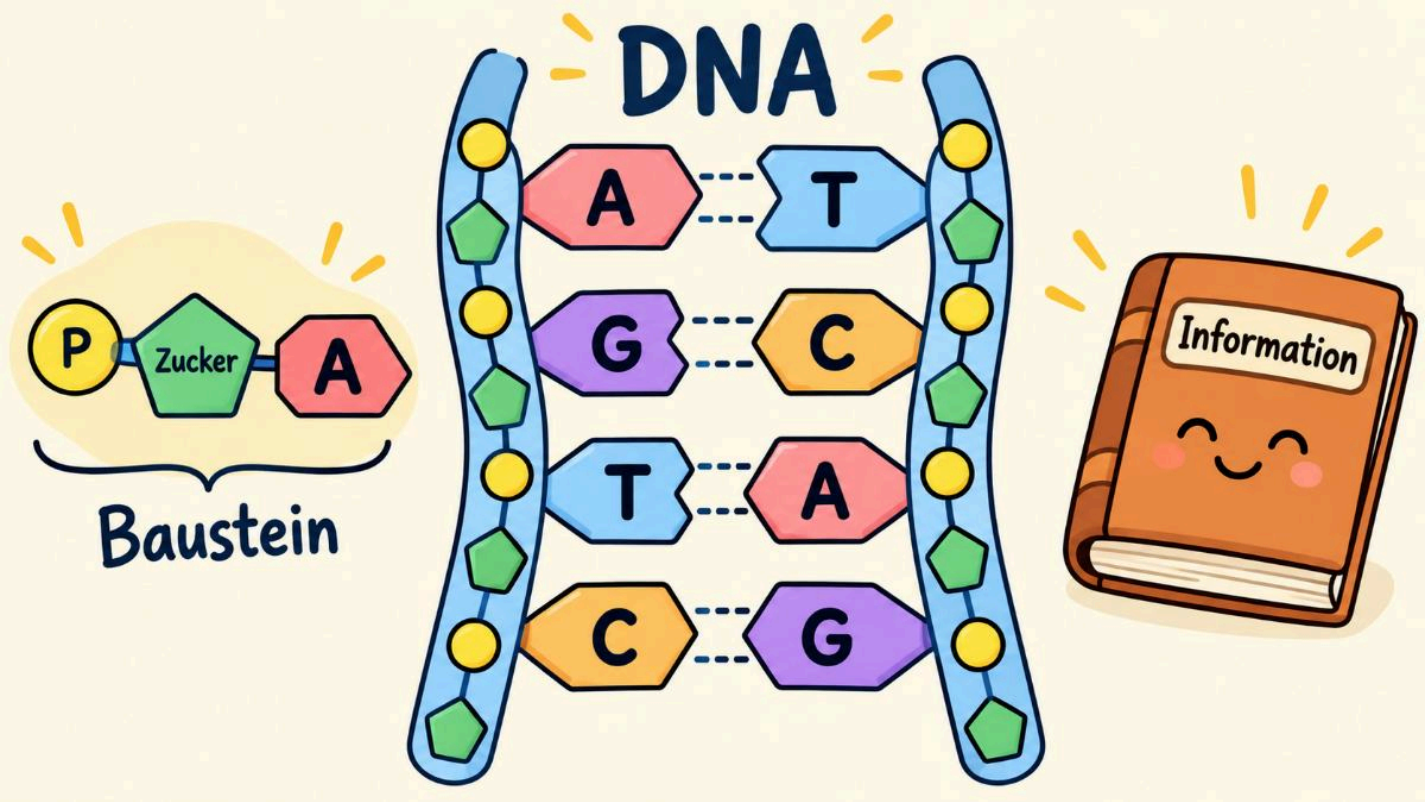
Ziel-Fingerprint
`sha256:5e004f86532dec13242591f1ae3043ba488ae176a10d5ce272d6a4e373d4bcce`

Feedback zu diesem Lernziel

Nukleinsäuren als Biomoleküle einordnen

Lernziel-ID `793189f8-78bd-5204-848b-fd2bbc12e458`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nukleinsäuren anhand grundlegender Strukturmerkmale als Biomoleküle einordnen und ihre biologische Funktion im Vergleich zu Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

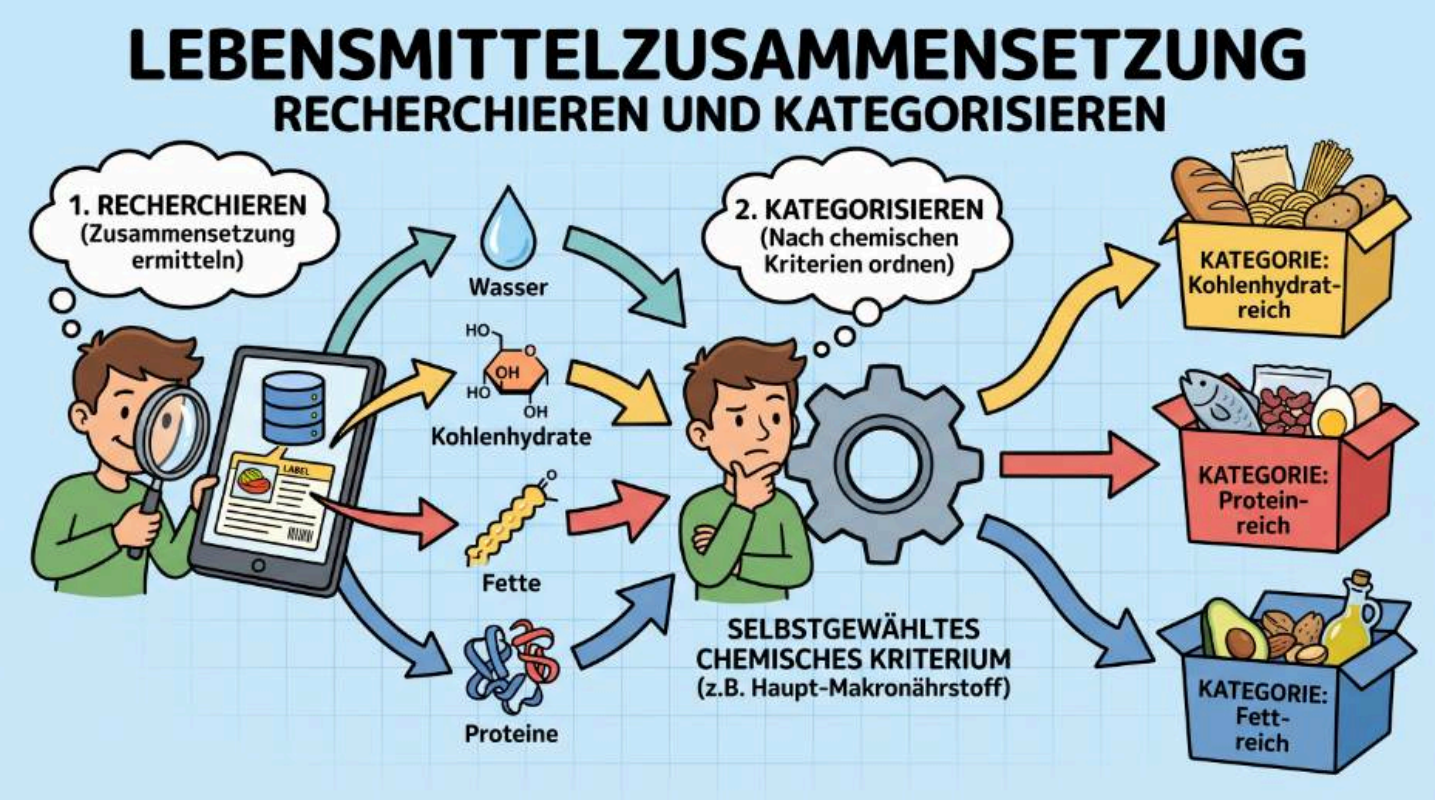
Buch-Digest `sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

Ziel-Fingerprint `sha256:ffe2befc5c766abd19167f8efe207e0014ac8cb3554fe0c62739274d2c49c496`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren

Lernziel-ID `9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Zusammensetzung von Lebensmitteln aus geeigneten Quellen recherchieren und Lebensmittel nach selbstgewählten chemisch begründeten Kriterien kategorisieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9` S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

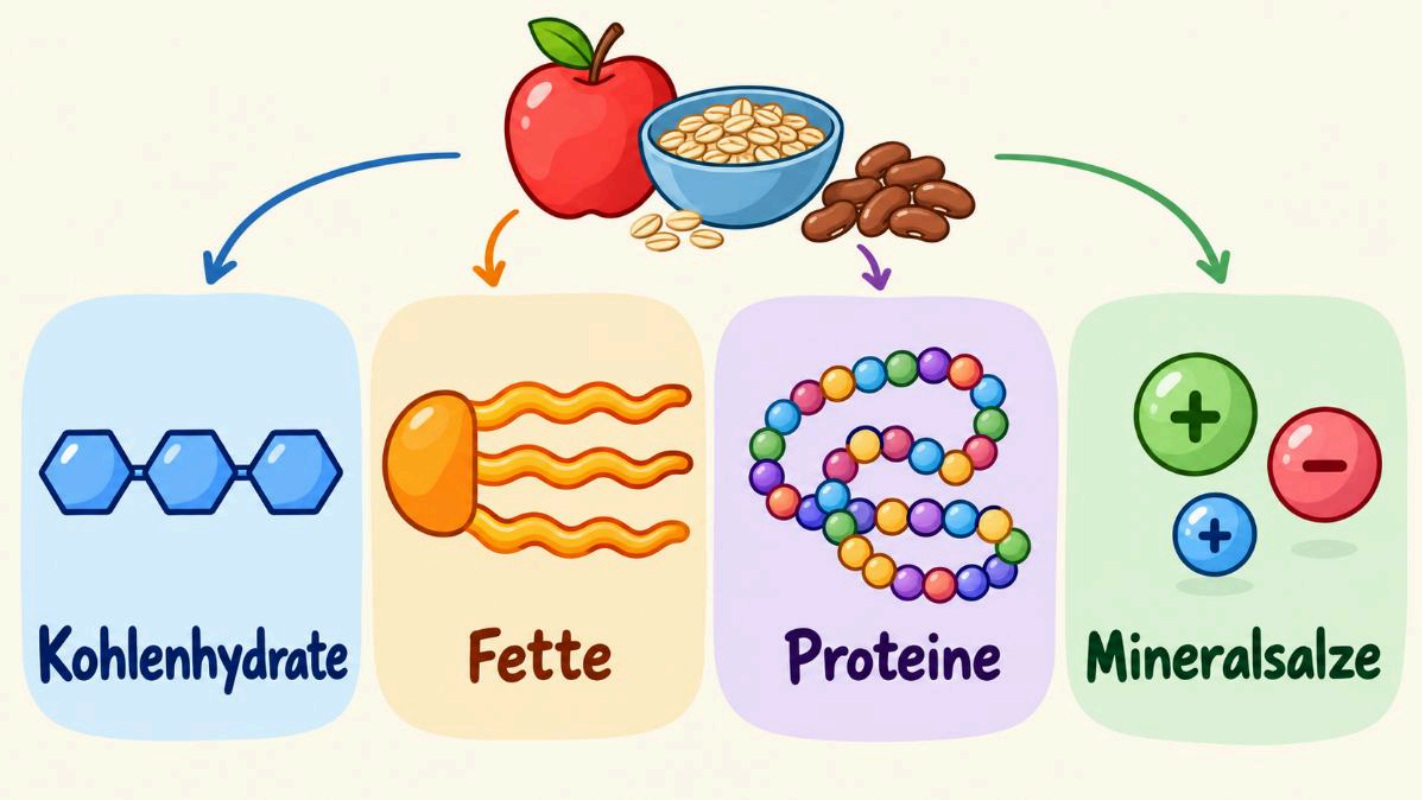
Buch-Digest
`sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

Ziel-Fingerprint
`sha256:27b482798b04e63b6ed34c1f741514a765164a243284d52eebbb6aa93612cb03`

Feedback zu diesem Lernziel

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen

Lernziel-ID `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln anhand ihres submikroskopischen Baus vergleichen, Makro- und Mikronährstoffen zuordnen und ihre Bedeutung für den menschlichen Körper beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren S. 7
`9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f`

Wird direkt vorausgesetzt von

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen S. 9
`8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen S. 11
`9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045`

Verdauungssäfte chemisch erklären S. 12
`3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten `47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67`

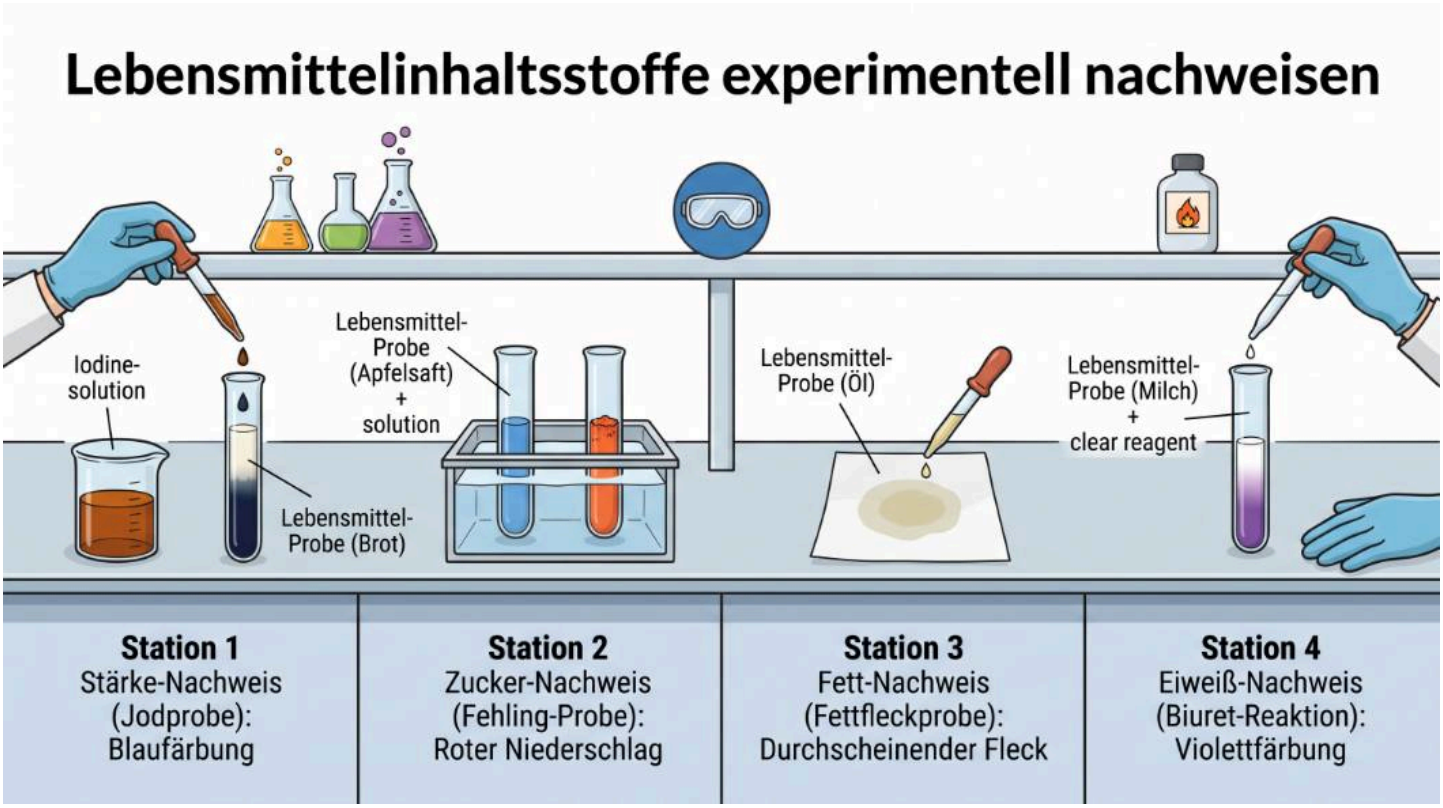
Buch-Digest
`sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

Ziel-Fingerprint
`sha256:a7855c2a26ef7625f432dbaa6145b069f29e3ffa9fea23f172122c07af9da9c8`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen

Lernziel-ID `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann experimentelle Untersuchungen an Lebensmitteln durchführen, um Makronährstoffe und weitere Bestandteile fachgerecht nachzuweisen.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Lebensmittelinhaltsstoffe quantitativ bestimmen `8da5c5cf-d346-5df9-b4c9-26938fc80a88` S. 10

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen `5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18` S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

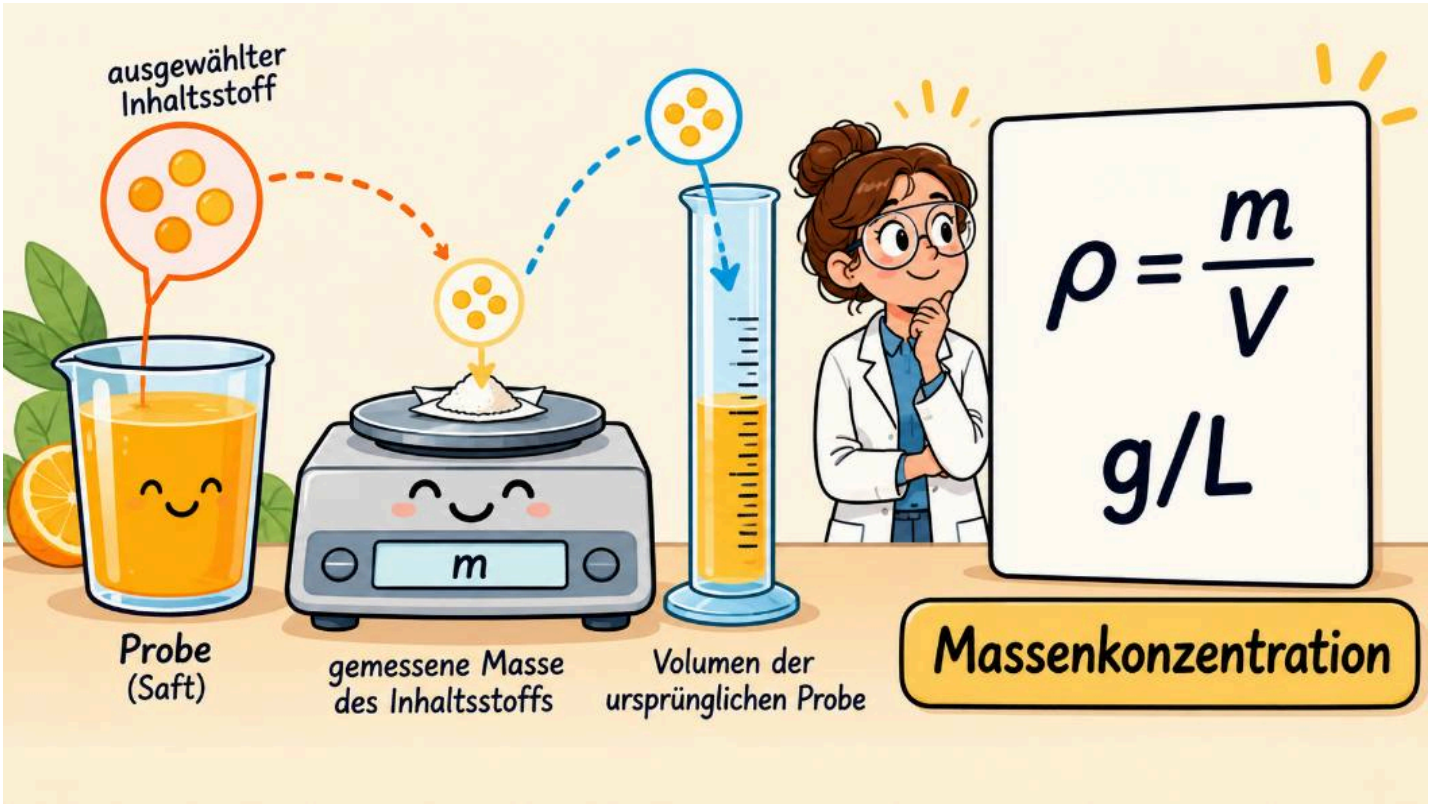
Ziel-Fingerprint `sha256:196fb7db626d312dace2dec0a177930eefd42c44a7fc18149aad7e9b1013e36f`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelinhaltsstoffe quantitativ bestimmen

Lernziel-ID `8da5c5cf-d346-5df9-b4c9-26938fc80a88`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete experimentelle Verfahren auswählen und auswerten, um den Gehalt von Lebensmittelinhaltsstoffen zu bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen S. 9
`8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

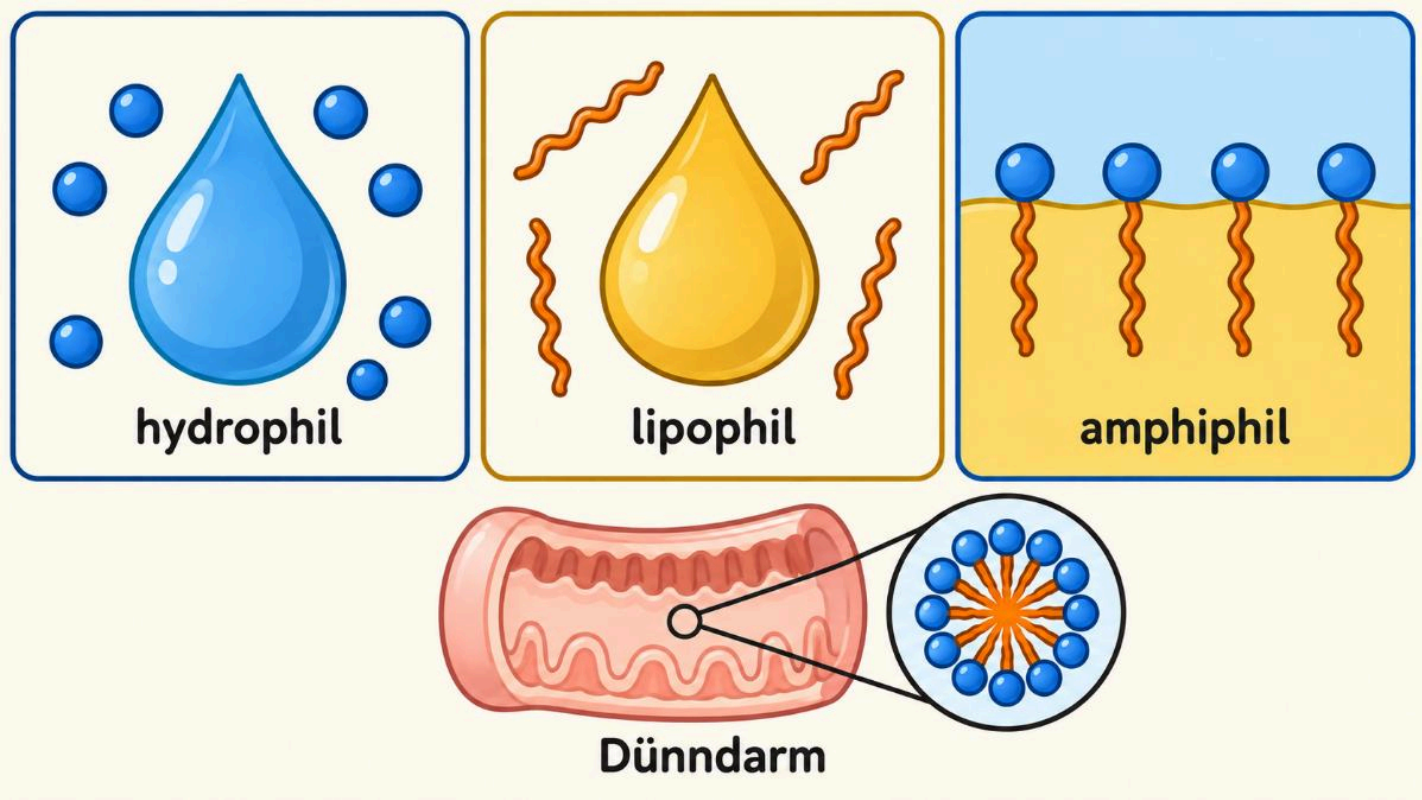
Buch-Digest `sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

Ziel-Fingerprint `sha256:88669bed33064c88ed05b4a23f759dc9f7c2784c52142c72fb86a22dc99f5168`

Feedback zu diesem Lernziel

Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen

Lernziel-ID `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nahrungsbestandteile als hydrophil, lipophil oder amphiphil einordnen und damit Vitaminresorption, Verweildauer im Körper sowie geeignete Lösemittel bei der Lebensmittelzubereitung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen `a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7`

Buch-Digest
`sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

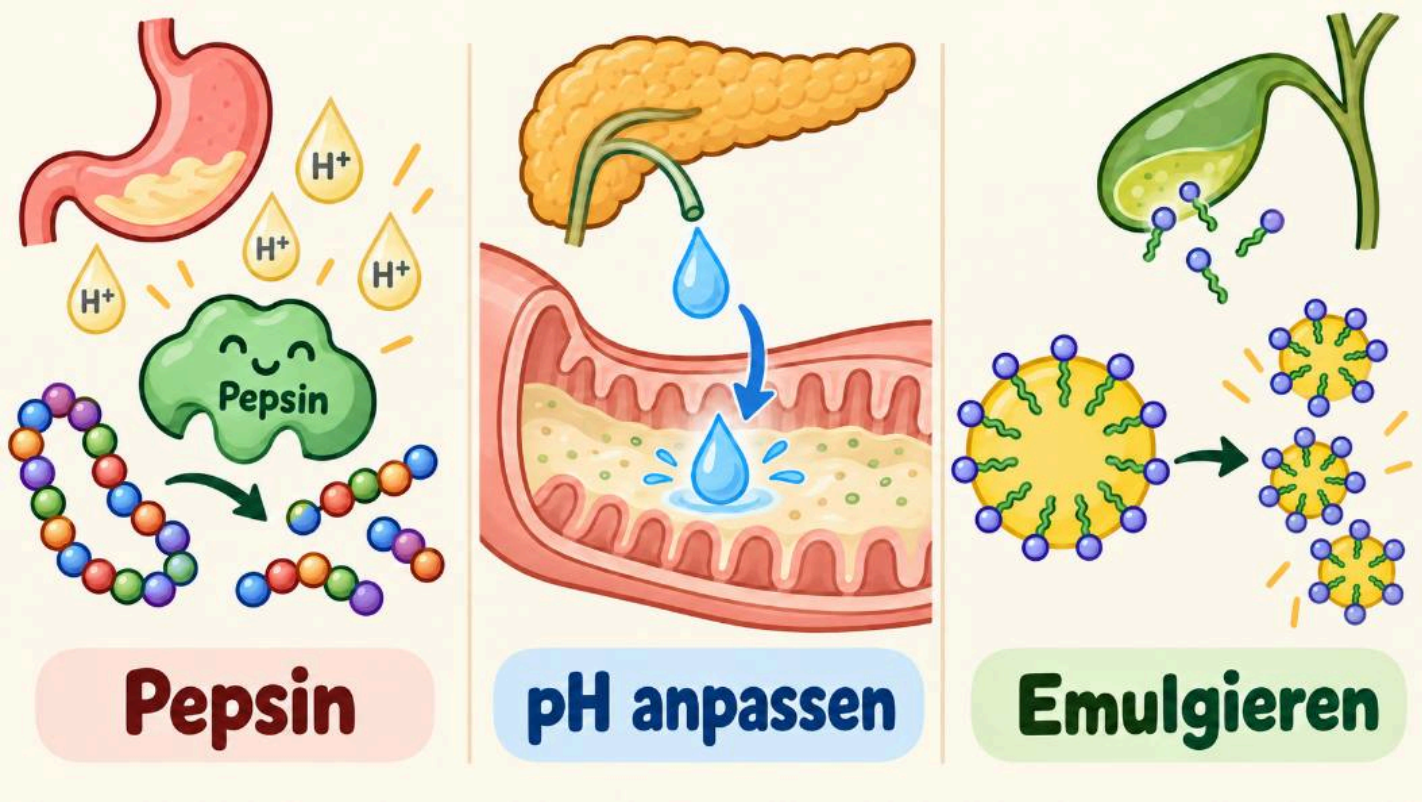
Ziel-Fingerprint
`sha256:88054c4e809b558c204f8bc2dc4ccab429c29af477ec6b21194148c18551ccd7`

Feedback zu diesem Lernziel

Verdauungssäfte chemisch erklären

Lernziel-ID `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung verschiedener Verdauungssäfte aus chemischer Sicht erklären und Bezüge zu pH-Wert, Löslichkeit und Stoffumwandlung herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Magensäurebildung und Protonenpumpen-Hemmer erklären `2fac2f0e-bccc-5511-b9fb-cc1bc3aeed00`

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

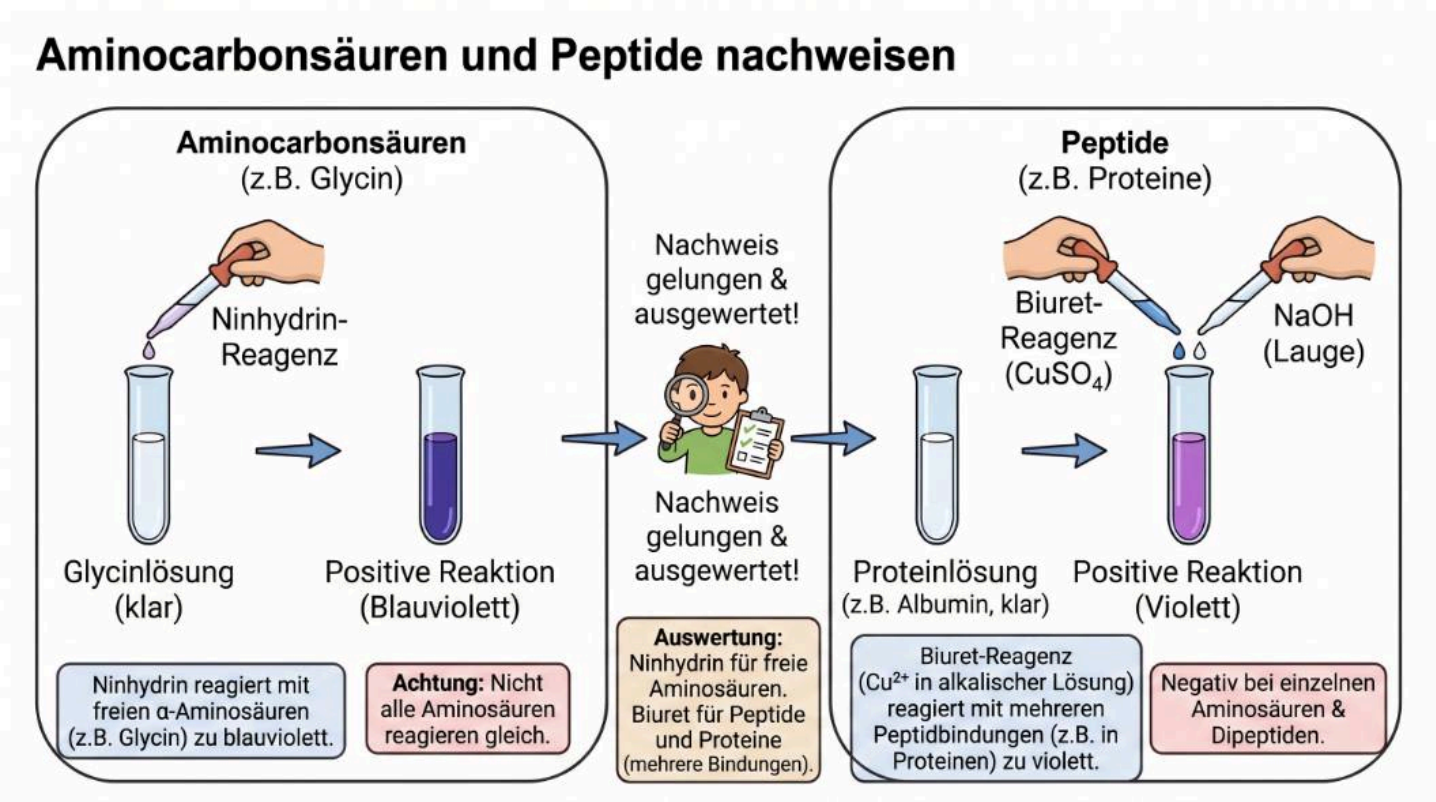
Buch-Digest `sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

Ziel-Fingerprint `sha256:56f10e051562ab0853afaa2ad8e23beed467d9a5d34cbbdc9163ff481a81c720`

Feedback zu diesem Lernziel

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen

Lernziel-ID `5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Nachweisreaktionen für Aminocarbonsäuren und Peptide durchführen und ihre Aussagekraft etwa bei Lebensmitteln auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a` S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Naturstoffe `31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c`

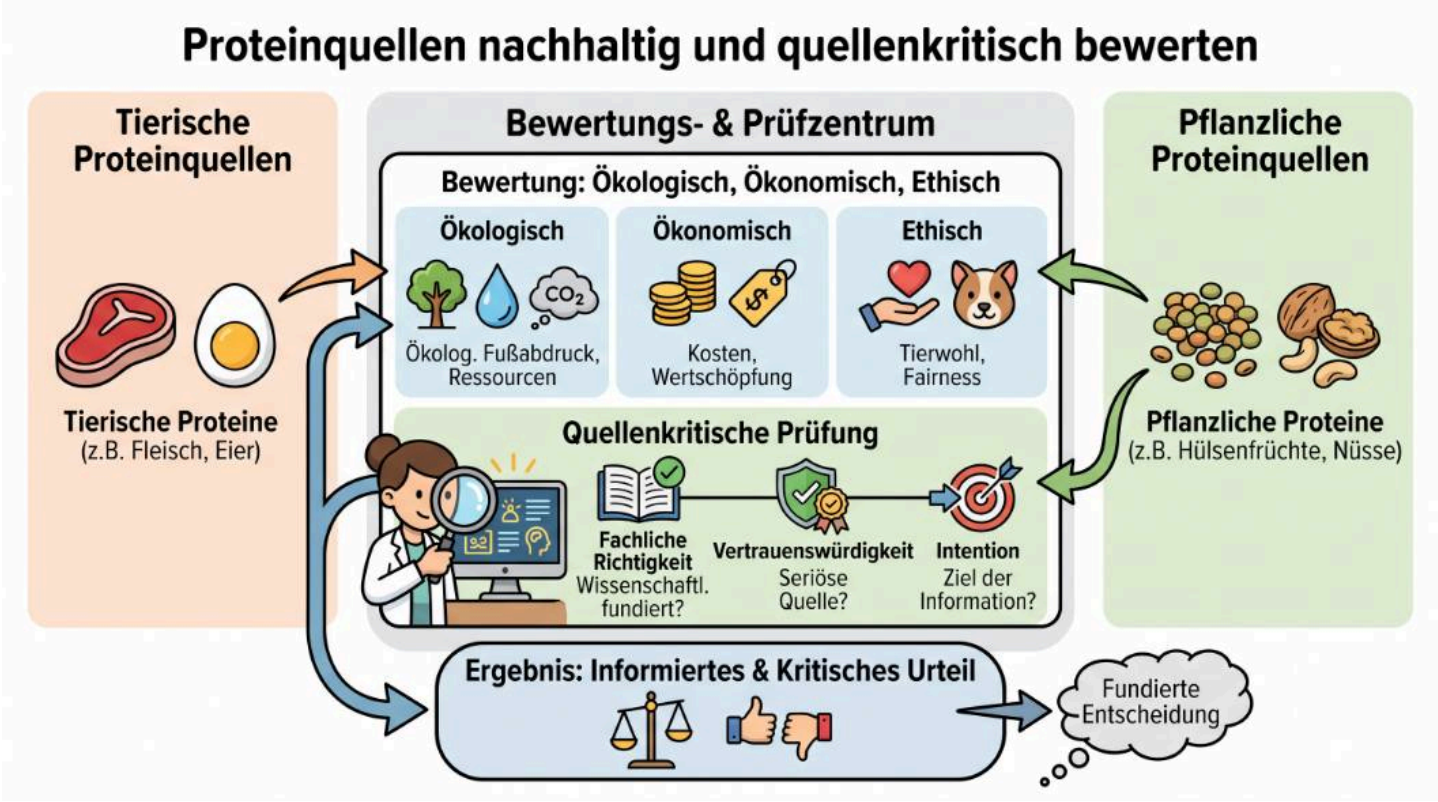
Buch-Digest `sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

Ziel-Fingerprint `sha256:e083b6eae8abc5d5cbb34b6c9ad3c89024417f321db63204e5d8a3dab1439492`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteinquellen nachhaltig und quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID `64a5bb87-358d-5a22-958a-f66ba5521cd5`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann tierische und pflanzliche Proteinquellen recherchieren und anhand von Zusammensetzung, Funktion und Nachhaltigkeitskriterien vergleichen und bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten `47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:f28dc9d3bff7dccba7ab6802bd367e79c1714b7e1c2f70d6437891a69ca55de5`

Ziel-Fingerprint
`sha256:ddfcb7137e59de6b7adabd1cb195c993d14905a9b3c8a71a49a37ffd32c3fb2c`